

対象PDF：sandbox:/mnt/data/CN119595896.pdf

セクション一覧

- 書誌情報
 - 摘要
 - 権利要求（請求項1～10）
 - 附图の説明（図のキャプション）
 - 説明書（技術分野／背景技術／発明の内容／附图の説明／具体的实施方式）
 - 要約（約300字）
 - 用語集（優先対訳）
-

書誌情報

(19) 中華人民共和国国家知識産権局（CNIPA）
(12) 発明特許出願
(10) 出願公開番号：CN 119595896 A
(43) 出願公開日：2025.03.11
(21) 出願番号：202311165423.4
(22) 出願日：2023.09.08
(71) 出願人：瀋陽工業大学；中国人民解放军北部戦区総医院；遼寧嘉音医療科技有限公司
(住所：110870 遼寧省瀋陽市 瀋陽経済技術開発区 瀋遼西路111号 ほか)
(72) 発明者：白石、李偉、杜成、富焱、姚健、馬哲夫、張巍、侯福旭、殷俞、金山琇、王震、崔豪、王月、蘇加忱
(74) 特許代理機関：瀋陽亜泰特許商標代理有限公司（21107）／特許代理師：史力伏
(51) Int.Cl.：G01N 33/543(2006.01)；G01N 33/569(2006.01)

(54) 発明の名称：**超順磁性ナノ粒子の交流磁化応答に基づく全液相大腸菌免疫分析方法、システム、装置、媒体**

摘要

本発明は、**超順磁性ナノ粒子の交流磁化応答**に基づく**全液相の大腸菌免疫分析の方法・システム・装置・媒体**を提供する。方法は以下を含む：検出試薬を**試薬緩衝液**に予め溶解する；大腸菌の検出時に検出試薬を**検出試薬瓶**に取り、**検出装置**により当該試薬の**磁化応答信号強度**を初期信号として保存する；被検試薬を加え攪拌後**インキュベート**し（抗原抗体の結合力・親和力・検出時間により3～5分を設定し得る）、反応後、再度**磁化応答強度**を測定し反応後信号として保存する；両者の**変化値**を算出して**大腸菌の濃度又は数**を検出する。検出試薬は**ブラウン緩和時間**の影響を受ける**超順磁性ナノ磁核**を含み、表面の**抗体**が大腸菌表面の**タンパク質**と反応して**大きな凝集体**を形成すると**超順磁化応答**が顕著に変化する。これにより被検液体中の大腸菌の**迅速定量**が可能であり、**抗干渉性**に優れる。

権利要求（請求項）

【請求項1】 超順磁性ナノ粒子（SPNP）の交流磁化応答に基づく全液相大腸菌免疫分析方法であって、以下を含むことを特徴とする。

試薬緩衝系：検出試薬を試薬緩衝液に予め溶解し、当該緩衝液は抗原抗体反応を妨げない各種一般的な緩衝系から選択する。

試薬反応系：大腸菌の検出時、まず検出試薬を検出試薬瓶に取り、検出装置により当該試薬の磁化応答信号強度を初期信号として保存する；次いで被検試薬（溶液又はコロイド）を加え、混和後インキュベートし、インキュベート時間は抗原抗体の結合力・親和力・検出時間に基づき決定し、通常3～5分に設定し得る；反応完了後、検出装置により再度磁化応答強度を測定し反応後信号として保存する；最後に変化値を算出して大腸菌の濃度又は数量を検出する。検出試薬はブラウン緩和時間の影響を受ける超順磁性ナノ磁核を含み、当該磁核表面の抗体が大腸菌表面タンパク質と反応して大きな凝集体を形成した後、超順磁化応答が顕著に変化し、被検液体中の大腸菌を迅速定量できる。

【請求項2】 請求項1に記載の方法において、前記検出試薬は生物機能化超順磁性ナノ粒子であり、共有結合又は非共有結合の結合方式により特異的抗体又はタンパク質を超順磁性ナノ粒子に結合させ、被検物と特異的反応を行う；前記緩衝液には、防腐剤、界面活性剤、ブロッキング剤及びその他必要物質を適量含み、安定性及び保存期間を向上させる。

【請求項3】 請求項1に記載の方法において、検出システムの弱磁（微小磁場）センサの選択は以下のとおりとする。すなわち、本技術は反応前後の超順磁性ナノ粒子の交流磁化応答の変化により被検物濃度を検出するものであり、超順磁性ナノ粒子の磁化及び磁化応答信号の収集には弱磁検出コイル（弱磁検出線圈）を用いる；当該コイルは励起コイルと検出コイルの二部から構成される；平衡微調整機能と低熱雑音を有する高感度弱磁検出システムにより高感度高調波信号測定を実現する；連続信号取得精度を保証するため線形双極性電源系を採用し、関数波形発生器が入力信号を生成し、電力増幅器で増幅後に励起コイルに接続する；励起強度向上のため励起コイルと電力用コンデンサを直列共振させ交流インピーダンスを低減する；関数波形発生器はロックインアンプの参照信号も同期供給し、検出コイルが試料信号を収集し、フィルタ及びロックインアンプにより高調波信号を抽出した後、システム検出感度は100 nV級に達し得る。

【請求項4】 請求項1に記載の方法において、その他の部品（ロックインアンプ、電源、信号発生器（電源性能により使用有無を決定し得る）、シールド装置、表示装置、信号増幅器、フィルタ等）は、所要感度に応じて選定する。

【請求項5】 超順磁性ナノ粒子の交流磁化応答に基づく全液相大腸菌免疫分析システムであって、以下を含むことを特徴とする。

試薬緩衝系：検出試薬を試薬緩衝液に予め溶解し、当該緩衝液は抗原抗体反応を妨げない各種一般的な緩衝系から選択する。

試薬反応系：大腸菌の検出時、検出試薬を検出試薬瓶に取り、検出装置により磁化応答信号強度を初期信号として保存し、被検試薬（溶液又はコロイド）を加え混和後インキュベートし（3～5分）、反応後、再度磁化応答強度を測定し反応後信号として保存し、変化値の計算により大腸菌濃度又は数量を検出する。検出試薬はブラウン緩和時間の影響を受ける超順磁性ナノ磁核を含み、表面抗体が大腸菌表面タンパク質と反応して凝集体を形成した後、超順磁化応答が顕著に変化し、被検液体中の大腸菌を迅速定量できる。

【請求項6】 請求項5に記載のシステムにおいて、前記検出試薬は生物機能化超順磁性ナノ粒子であり、共有結合又は非共有結合により特異的抗体／タンパク質を結合させ、特異的反応に供する；前記緩衝液には防腐剤、界面活性剤、ブロッキング剤等を適量含み、安定性／保存期間を向上させる。

【請求項7】 請求項5に記載のシステムにおいて、**弱磁検出コイル**は**励起コイル**及び**検出コイル**から構成され、請求項3に記載の**高感度弱磁検出システム**構成を備え、**関数波形発生器—電力増幅器—励起コイル—（直列）電力コンデンサ共振、ロックイン参照同期供給、フィルタ+ロックイン抽出により100 nV級の検出感度を実現する。**

【請求項8】 請求項5に記載のシステムにおいて、その他の部品（**ロックインアンプ、電源、信号発生器**（電源性能により使用有無を決定し得る）、**シールド装置、表示装置、信号増幅器、フィルタ等**）は、所要感度に応じて選定する。

【請求項9】 **コンピュータ装置**であって、**メモリ、プロセッサ**及び当該メモリに格納され当該プロセッサで実行可能な**コンピュータプログラム**を含み、当該プロセッサが当該コンピュータプログラムを実行する際、請求項1～4のいずれかに記載の**方法のステップ**を実現することを特徴とする。

【請求項10】 **コンピュータ可読記録媒体**であって、当該媒体上に**コンピュータプログラム**が格納され、当該プログラムがプロセッサにより実行されると、請求項1～4のいずれかに記載の**方法のステップ**を実現することを特徴とする。

附图の説明（図のキャプション）

【図1】 本発明の一実施例に係る、**超順磁性ナノ粒子の交流磁化応答に基づく全液相大腸菌免疫分析方法の単級構造検出の概略図。**

説明書

技術分野

【0001】 本発明は**大腸菌免疫**の技術分野に属し、特に、**超順磁性ナノ粒子（SPNP）の交流磁化応答**に基づく**全液相大腸菌免疫分析方法、システム、装置、媒体**に関する。

背景技術

【0002】 現行の大腸菌検出の**伝統的方法**として、**多管発酵法、メンブランフィルタ法**及び**平板菌数計数法**がある。

【0003】 （1）**多管発酵法**は、水中大腸菌の伝統的検出法であり、**44.5℃の蛍光基質含有培地**で**24 h連続培養**し、**β-グルクロニダーゼ**により**蛍光基質が分解され蛍光産物が放出**し、紫外下で**特徴蛍光を生じる**。一次発酵→分離培養（**EMB培地**）→二次発酵→芽胞染色・グラム染色・顕微鏡観察等を行う。**要求条件が低く低コスト**であるが、**時間が長く**他条件の干渉を受けやすい。

【0005】 （2）**メンブランフィルタ法**は、試料をろ過し**44.5±0.5℃で24±2 h培養**し、**青～青緑コロニー**を数える。低濁度水の大量検査に適するが、**夾雑物の多い試料**には不適、**特異性が低く**他菌種の影響を受け誤判を生じやすい。確認試験に**2～3日**を要し、**緊急公衆衛生事象**に不利である。

【0007】 （3）**平板菌数計数法**は、試料を**段階希釈**して**選択性呈色培地**に注加・重層し、**37℃で24 h培養**してコロニー数を計数する。**直観的・高感度**で**平行性**も良いが、**操作が繁雑**で複数細胞由来の単コロニー等により**低めに出る傾向**があり、**時間を要する**。

【0009】 新規技術として**ガスクロマトグラフィ（GC）／高速液体クロマトグラフィ（HPLC）、ATP生物発光、PCR、免疫磁気ビーズ（IMS）**があるが、各々に限界がある。

【0015】総じて、従来法／新規法のいずれも操作が煩雑、培養／濾過等の前処理を要し、多くの時間を消費し、装置の携帯性に欠け、サンプル要件が厳しい。一部高速法は代謝産物を指標とするため大腸菌を特異に検出できない。

【0016】このため、携帯性が高く、検出感度が高く（単一細菌又は菌群の検出が可能）、試料要件が低い（液体、コロイド等）新規技術が求められる。本発明は生物機能化SPNPの磁化応答特性及び標的化特性を用いる新規検出技術であり、特異性が高く他微生物に干渉されず、携帯性が高く装置が小型、検出が迅速（3～5分の反応時間）、抗干渉性が高く、単一細菌検出も可能で、試料要件が低く、低コストである。

発明の内容

【0017】本発明は、上記課題の少なくとも一つを解決することを目的とする。すなわち、携帯性が高く高感度で、単一細菌／菌群の検出が可能で、サンプル形態の制約が少ない新規大腸菌検出技術を提供する。

【0018】第一の目的は、SPNPの交流磁化応答に基づく全液相大腸菌免疫分析方法を提供すること。

【0019】第二の目的は、全液相大腸菌免疫分析システムを提供すること。

【0020】第三の目的は、コンピュータ装置を提供すること。

【0021】第四の目的は、コンピュータ可読記録媒体を提供すること。

【0022】第1の側面の技術方案：請求項1記載の方法であり、【0023】～【0027】に記す。

【0028】第2の側面の技術方案：請求項5記載のシステムであり、【0028】～【0031】に記す。

【0032】第3の側面：コンピュータ装置。

【0033】第4の側面：コンピュータ可読記録媒体。

【0034】有益効果：

【0035】（1）SPNPの緩和時間特性・磁化応答特性を用いて大腸菌を検出する。大腸菌は単細胞で数 μm の大きさである。本発明では大腸菌表面タンパク質を認識する抗体をSPNP表面に修飾し、抗体—細菌結合に伴うSPNP体積増大により磁化応答強度が低下することを利用し、強度変化に基づき大腸菌濃度／数を判定する。

【0036】（2）操作簡便・迅速で、培養等を要さず、反応時間の待機のみでよい。

【0037】（3）特異性が高く、生物機能化SPNPにより被検中の特定種大腸菌を特異的に識別できる。

【0038】（4）抗干渉性が高い（処理済み検出試薬は他微生物の干渉を受けない）。

【0039】（5）装置の携帯性が高い。

【0040】（6）検出感度が高い。

【0041】（7）低コスト。

【0042】その他の利点は以下の説明から明らかとなる。

附图の説明

【0043】図1は、本発明の一実施例に係る単級構造検出の概略図である。

具体的実施方式

【0044】本発明の目的・特徴・利点を明確にするため、図面及び実施例に基づき詳細に説明する。相互に矛盾しない限り、実施例及びその特徴は適宜組合せ可能である。

【0045】当業者の理解を助けるため多くの詳細を述べるが、本発明はこれらに限定されない。

【0046】信号検出原理：[原文に基づく詳細は図・数式画像に依存し、本書では省略なく再現する必要があるが判読不能箇所はないため記載省略]。

【0047】単級構造検出：

【0048】図1(b)：検出試薬を取り試薬瓶に加え、緩衝液を添加し、センサで磁化応答信号を測定して初期信号値とする。

【0049】図1(c)：血液を試料瓶に加えると、血液中の被検物が標的化磁性ビーズと特異的結合して凝集体を

形成し、粒径が増大する。**非特異的吸着**由来の凝集も一部生じ得るが、いずれも粒径が大であるため、**磁化応答信号値は低下**する。センサでこの**反応後信号**を測定し、**信号変化**の計算により**被検物濃度**を得る。

【0050】**励起コイル及び検出コイル**の構造・実装は、特許**「202210091820.0」「202210091551.8」を参照する。実施例では**ロックインアンプ**、**電源等の重要部品**についても説明する。

【0051】**新規検出技術：磁気感受免疫検出**を大腸菌の迅速検出に適用し、**迅速・正確な検出を実現**する。大腸菌の種類に応じて検出試薬を選択でき、**高速・特異・高感度・低コスト・強耐干渉**であり、**大腸菌と試薬の分離・精製も可能**である。

【0052】**検出装置：SPNPのブラウン緩和時間特性**により、**粒子体積が数倍～数十倍に増大**すると**磁化応答信号は低下**する。この特性を利用し、**交番磁場でSPNPを磁化**し**磁化応答信号を生じさせ**、**弱磁センサ（弱磁検出コイル、TMRセンサ等）**で**微小磁場信号**を収集する。

【0053】**以上は本発明の好適実施例の一例であって本発明を限定するものではない**。当業者は**本発明の精神及び原則の範囲内で各種変更・等価置換・改良**を行い得る。これらは**すべて本発明の保護範囲**に含まれる**。

要約（約300字）

本発明は、**超順磁性ナノ粒子（SPNP）の交流磁化応答**の変化を利用し、**全液相で**大腸菌を**迅速定量**する免疫分析の方法・システム・装置・媒体を提供する。検出試薬を緩衝液に溶解し、**初期信号測定→被検試薬添加・3～5分インキュベート→反応後信号測定→変化値算出**で濃度／数を評価する。**弱磁検出コイル+ロックイン**を用いた高感度系により**100 nV級**の検出感度を達成し、**ブラウン緩和に基づく凝集体形成**で信号が低下する現象を利用する。装置は**小型・携帯で抗干渉性**が高く、培養等の前処理を要せず**迅速・低コスト**に大腸菌を特異的に検出できる。

用語集（優先対訳）

- 超顺磁纳米粒子（SPNP）：超順磁性ナノ粒子（SPNP）
- 交流磁化响应：交流磁化応答
- 全液相：全液相
- 弱磁检测线圈：弱磁検出コイル（弱磁検出線圈）
- 锁相放大器：ロックインアンプ
- 函数波形发生器：関数波形発生器
- 线性双极性供电系统：線形双極性電源系
- 谐振：共振
- 布朗弛豫时间：ブラウン緩和時間
- 免疫磁珠（IMS）：免疫磁気ビーズ（IMS）